escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

# Profissão:
# Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

# PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

## GUIA DA AULA 3

escola britânica de artes criativas & tecnologia

# Pratique a função filter

- Definição
- Funções de alta ordem

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

## 1. Definição

Aplica uma função lógica (que retorna um booleano) em todos os elementos de uma coleção (list, dict etc.) e retorna **apenas** aqueles que resultaram em verdadeiro (true).

```
variavel = filter(função, coleção)
```

In [ ]:

```
numeros = [1, 2, 3]

numeros_par = filter(lambda num: num % 2 == 0, numeros)

print(list(numeros_par))
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

## 2. Funções de alta ordem

**Exemplo**: Função lambda para extrair provedor de e-mail.

In [ ]:

```
emails = [
    'andre.perez@gmail.com',
    'andre.perez@live.com',
    'andre.perez@yahoo.com'
]
provedor_da_google = lambda email: 'gmail' in email
```

In [ ]:

```
emails_google = []
for email in emails:
  if provedor_da_google(email) == True:
    emails_google.append(email)

print(emails_google)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

## 2. Funções de alta ordem

In [ ]:
```
emails_google = filter(provedor_da_google, emails)
print(emails_google)
```

In [ ]:
```
emails_google = list(filter(provedor_da_google, emails))
print(emails_google)
```

In [ ]:
```
emails_google = filter(lambda email: 'gmail' in email, emails)
...
print(list(emails_google))
```